Relatório Analítico — Violência contra a Mulher no Distrito Federal

Ocorrências da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF e notificações do SINAN

Arthur Virgílio Emanuela Araújo Felipe Teodoro
José Carvalho Lucas Petry

03/11/2026

Índice

Sumário executivo **2**

1 Dados, definições e qualidade **3**
1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores . . . 3
1.2 Qualidade da base . . . 3

2 Padrões temporais **4**
2.1 Ao longo do ano . . . 4
2.2 Dias da semana e horário . . . 5
2.3 Feriados e datas comemorativas . . . 6

3 Formas de violência **8**

4 Fatores de contexto e de risco **8**
4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto . . . 9
4.2 Álcool e medida protetiva no tempo . . . 11

5 Desfecho do atendimento e local **11**

6 Repetição de chamados no mesmo endereço **11**

7 Distribuição espacial **12**
7.1 Concentração . . . 12
7.2 Proximidade dos batalhões . . . 15
7.3 Comparação com os feminicídios por RA . . . 15

8 Análise exploratória do SINAN **17**
8.1 Qualidade da base . . . 17
8.2 Série histórica . . . 18

8.3 Padrões temporais em 2024 . . . 19
8.4 Perfil das vítimas . . . 20
8.5 Formas de violência e meios de agressão . . . 20
8.6 Autor, vínculo e local . . . 21
8.7 Associações . . . 22
8.8 Síntese do SINAN . . . 23

9 Integração complementar: SINAN × PMDF 23

10 Formas de violência e fatores agravantes 26
10.1 PMDF . . . 26
10.2 SINAN . . . 28
10.3 Convergência entre as fontes . . . 30

11 Limitações 32

12 Conclusões e próximos passos 32

Referências 33

Sumário executivo

- **12.123 ocorrências** da Lei Maria da Penha atendidas pela PMDF em 2024 compõem a base. As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos das narrativas policiais e indicam o que o policial **registrou**, não necessariamente tudo o que ocorreu.
- **O fim de semana concentra a demanda.** Sábados e domingos têm, em média, 1,65 vezes mais ocorrências por dia que os dias úteis, e 27,6% dos atendimentos ocorrem entre 20h e 23h, contra 16,7% esperados se o horário fosse indiferente.
- **Feriados em dias úteis elevam a demanda.** Tiveram 51% mais ocorrências que o mesmo dia da semana nas semanas vizinhas, excesso semelhante ao do fim de semana. Feriados que caem no sábado ou no domingo e datas comemorativas sem feriado (Dia das Mães, Dia dos Namorados, vésperas de Natal e Ano-Novo) não diferiram do padrão.
- **A violência registrada é múltipla.** A violência física aparece em 40,3% das ocorrências, a psicológica em 34,6% e a patrimonial em 29,2%. Em 35,6% dos registros há duas ou mais formas simultâneas.
- **Parte da associação entre álcool e violência é efeito do texto.** Narrativas que citam álcool são mais longas (mediana de 161 contra 104 palavras). Ajustada pelo tamanho do histórico, a razão de prevalência entre álcool e violência física cai de 1,39 para 1,04.

- **A demanda é concentrada no espaço, mas os mapas são parciais.** Entre as ocorrências com coordenada válida (53,3% do total), 16,6% das células de 500 m concentram metade dos registros. A cobertura de GPS, porém, varia de 4% a 80% entre as RAs.
- **O SINAN amplia o retrato.** As notificações de saúde incluem violência sexual contra meninas, ausente da demanda policial, e violência física contra mulheres adultas, em geral por parceiro. O padrão de fim de semana e noite se repete nas duas fontes, e o vínculo íntimo é o fator mais associado à violência de repetição (Seção 8).
- **Fatores agravantes e formas de violência.** Na PMDF, armas, separação e medida protetiva associam-se à violência psicológica, e não à física. A separação ou o ex-parceiro associa-se à violência psicológica nas duas fontes, a única associação convergente. As demais divergem porque cada fonte registra um momento diferente da violência: a ameaça, na PMDF, e a lesão, no SINAN (Seção 10).
- **Há uma lacuna de registro em setembro.** Não há nenhuma ocorrência registrada no sistema entre 06/09 e 16/09. A queda de setembro é, portanto, um artefato de registro, e não uma redução da violência.

1 Dados, definições e qualidade

1.1 Unidade de análise e leitura dos indicadores

A unidade de análise é a **ocorrência policial**, não a vítima. Uma mesma mulher pode figurar em vários registros, e episódios não comunicados à PMDF não estão na base. Os resultados descrevem, portanto, a **demanda que chegou ao policiamento ostensivo**, e não a prevalência da violência no Distrito Federal.

As formas de violência e os fatores de contexto foram extraídos do histórico por regras de processamento de linguagem natural, com tratamento de negação (“não agrediu”, “não possui medida protetiva”). Uma flag positiva significa que o termo foi **mencionado** na narrativa; uma flag negativa significa “não identificado”, e não “ausente”. As regras e suas limitações estão descritas na metodologia do projeto.

1.2 Qualidade da base

Tabela 1: Indicadores de qualidade da base PMDF

Indicador	Valor	Observação
Ocorrências	12.123	Data do fato entre 01/01 e 31/12/2024
Registro no mesmo dia do fato	53,4%	179 registradas mais de 30 dias depois
Coordenada utilizável (grade 500 m)	53,3%	Demais na coordenada-padrão do sistema ou sem coordenada
Horário em minuto cheio (hh:00)	7,1%	1,7% esperado; 72 registros às 0h00
Narrativas idênticas longas (≥ 30 palavras)	23	Provável duplo registro do mesmo atendimento
Textos curtos padronizados	99	Narrativas repetidas sem descrição do fato
Dias sem nenhum registro no sistema	11	06/09 a 16/09

Três pontos condicionam toda a leitura a seguir:

1. **Lacuna de registro em setembro.** O número da ocorrência codifica a data de registro. Entre 06/09 e 16/09 de 2024 não há nenhum registro, e os fatos desse período aparecem depois, em volume reduzido. Setembro teve 22,6 ocorrências por dia, contra 34,1 nos demais meses. A falha de sistema ou de extração precisa ser confirmada com a PMDF; até lá, setembro não deve ser lido como queda da violência.
2. **Georreferenciamento parcial e desigual.** Só 53,3% das ocorrências têm coordenada utilizável, e a proporção varia de 4% (Vicente Pires) a 80% (Samambaia) entre as RAs com mais de 200 ocorrências (Figura 8). Os mapas mostram onde a posição da viatura foi registrada, e não toda a demanda.
3. **Duplicidades.** Cerca de 1,0% dos registros são narrativas repetidas. O efeito máximo sobre qualquer proporção deste relatório é de cerca de um ponto percentual.

2 Padrões temporais

2.1 Ao longo do ano

A distribuição mensal **não é uniforme**, mesmo considerando o número de dias de cada mês (qui-quadrado = 170,5; $p < 0,001$). Março teve o maior volume relativo (16% acima do esperado). Setembro teve o menor, explicado pela lacuna de registro. Sem setembro, a heterogeneidade persiste ($p < 0,001$), mas com amplitude menor: os demais meses variam entre −9% e +16% em relação ao esperado. Com um único ano de dados, não é possível separar sazonalidade de flutuação específica de 2024.

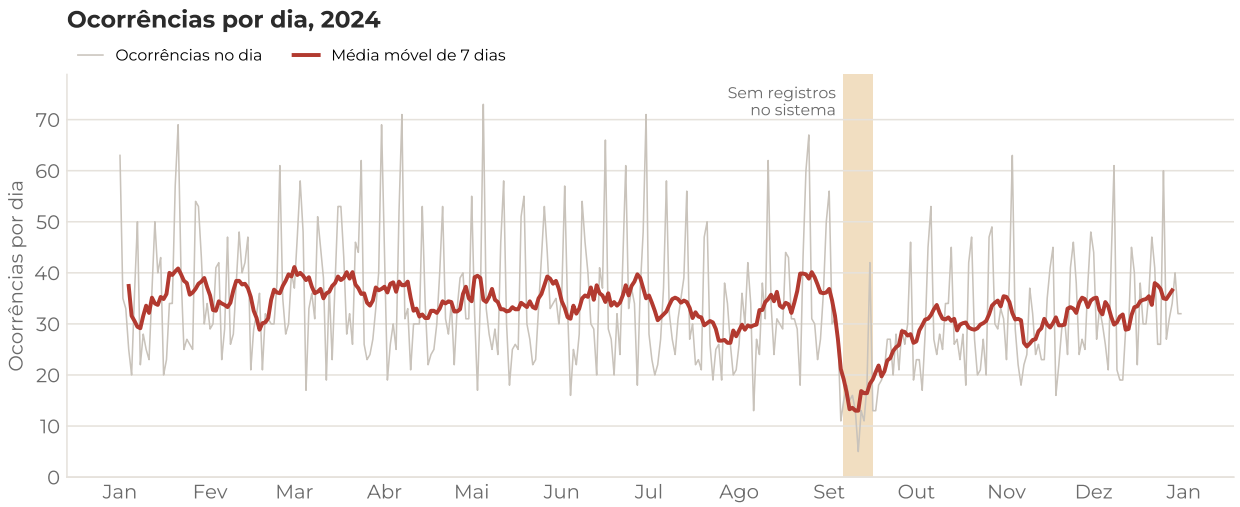


Figura 1: Ocorrências por dia em 2024. A faixa marca o período sem nenhum registro no sistema.

2.2 Dias da semana e horário

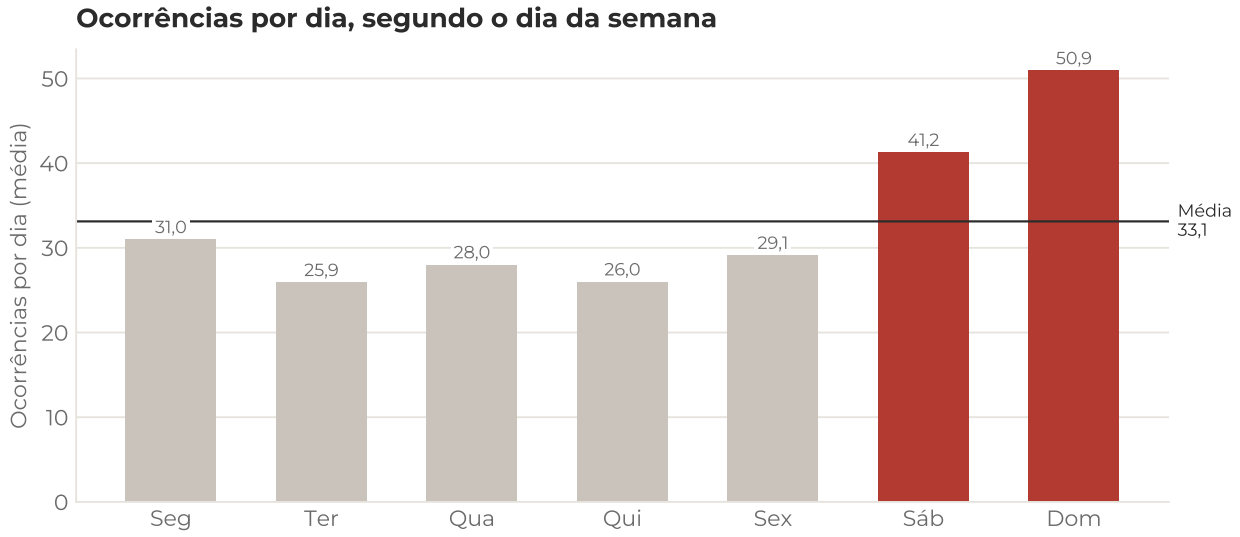


Figura 2: Média de ocorrências por dia, segundo o dia da semana (2024 tem 53 segundas e terças).

Sábado e domingo reúnem 39,5% das ocorrências, contra 28,4% dos dias do ano. Por dia, a demanda do fim de semana é 1,65 vezes a dos dias úteis (IC 95%: 1,59–1,71). O domingo é o dia de maior demanda (50,9 ocorrências por dia).

O horário de maior demanda é np.int32(23)h, e a faixa das 20h às 23h concentra 27,6% das ocorrências, contra 16,7% esperados sob distribuição uniforme. A Figura 3 mostra onde essa demanda se acumula:

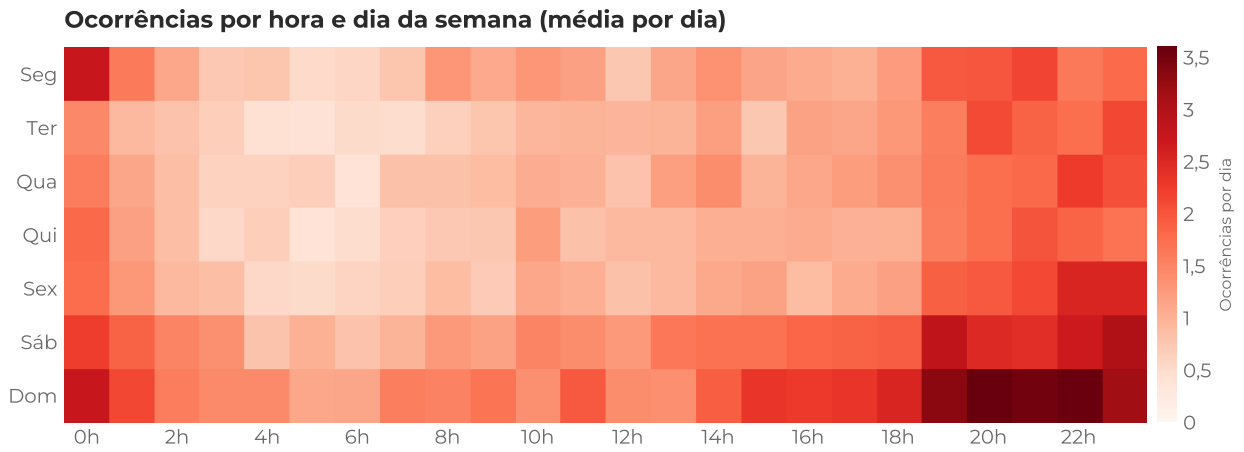


Figura 3: Média de ocorrências por dia em cada hora e dia da semana.

- **Noite de domingo.** É o pico da semana: das 19h às 22h, cada hora teve em média 3,3 a 3,6 ocorrências por domingo. A noite de sábado vem em seguida.
- **Madrugada.** Entre 0h e 4h, a madrugada de domingo é a mais movimentada da semana (1,9 ocorrências por hora, contra 1,1 nos dias úteis).
- **Virada de domingo para segunda.** A 0h de segunda-feira (2,7) se iguala à de domingo, como continuação da noite de domingo.

O padrão é coerente com os períodos de maior convívio doméstico.

Há arredondamento de horário: 7,1% dos registros terminam em minuto cheio, e 72 estão às 0h00 exatas, o que sugere uso desse horário como valor-padrão. Esses registros são 9,6% da hora 0h, que fica levemente inflada; nas demais faixas o efeito é desprezível.

2.3 Feriados e datas comemorativas

Cada data foi comparada com a média do mesmo dia da semana nas quatro semanas anteriores e posteriores, o que controla o efeito do dia da semana e da época do ano. Os dias de 05/09 a 30/09, afetados pela lacuna de registro, foram excluídos da comparação.

Tabela 2: Ocorrências em feriados e datas comemorativas de 2024, comparadas ao mesmo dia da semana nas semanas vizinhas

Data	Data festiva	Tipo	Obser-vado	Espe-rado	Razão
01/01 (seg)	Confraternização Universal	Feriado	63	37,0	1,70
12/02 (seg)	Carnaval	Feriado	40	36,5	1,10
13/02 (ter)	Carnaval	Feriado	42	25,0	1,68

Data	Data festiva	Tipo	Obser-vado	Espe-rado	Razão
29/03 (sex)	Paixão de Cristo	Feriado	33	33,8	0,98
21/04 (dom)	Tiradentes / Aniversário de Brasília	Feriado	53	60,1	0,88
01/05 (qua)	Dia do Trabalho	Feriado	55	26,4	2,09
30/05 (qui)	Corpus Christi	Feriado	35	25,2	1,39
07/09 (sáb)	Independência	Feriado	18	46,0	excluída
12/10 (sáb)	Nossa Senhora Aparecida	Feriado	34	42,8	0,80
02/11 (sáb)	Finados	Feriado	39	42,2	0,92
15/11 (sex)	Proclamação da República	Feriado	35	24,6	1,42
20/11 (qua)	Consciência Negra	Feriado	29	25,1	1,15
30/11 (sáb)	Dia do Evangélico (DF)	Feriado	48	41,0	1,17
25/12 (qua)	Natal	Feriado	60	26,5	2,26
12/05 (dom)	Dia das Mães	Comemora-tiva	58	53,8	1,08
12/06 (qua)	Dia dos Namorados	Comemora-tiva	29	25,5	1,14
24/12 (ter)	Véspera de Natal	Comemora-tiva	26	28,5	0,91
31/12 (ter)	Véspera de Ano-Novo	Comemora-tiva	32	30,0	1,07

Independência caiu no período da lacuna de registro e ficou fora do total. No conjunto, os feriados tiveram 566 ocorrências, contra 446 esperadas, uma razão de 1,27 (IC 95%: 1,17–1,38). O efeito depende do dia em que o feriado cai:

- **Feriados em dias úteis** tiveram razão de 1,51 (IC 95%: 1,36–1,66). O excesso é próximo da razão entre fim de semana e dias úteis (1,65): o dia útil de folga se comporta como um domingo. Os maiores excessos foram no Natal, no Dia do Trabalho e na Confraternização Universal.
- **Feriados no fim de semana** não diferiram do esperado (razão de 0,94; IC 95%: 0,80–1,09), porque não acrescentam tempo livre.
- **Datas comemorativas sem feriado** também não diferiram do esperado (razão de 1,05; IC 95%: 0,89–1,24).

O conjunto sustenta a leitura de que **o tempo de convívio, mais que a data em si, eleva a demanda**.

3 Formas de violência

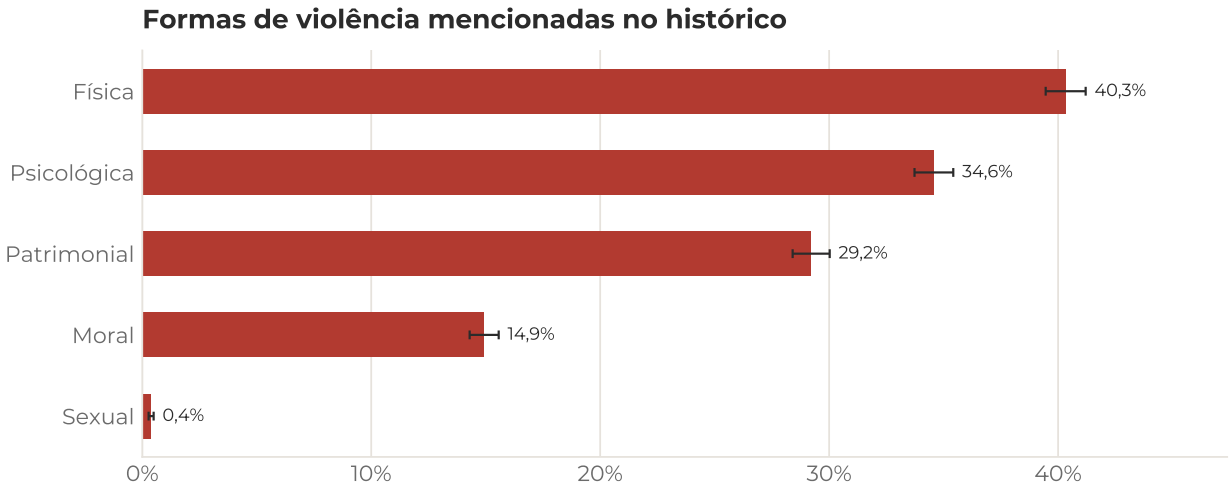


Figura 4: Proporção de ocorrências com menção a cada forma de violência (art. 7º da Lei nº 11.340/2006), com IC 95%.

Ao menos uma forma de violência foi identificada em 66,3% das ocorrências. As formas **se sobrepõem**: 35,6% dos registros mencionam duas ou mais, e a combinação mais frequente é física com psicológica (1.992 ocorrências, 16,4% do total).

A violência sexual (0,4%) é residual nos registros da PMDF, em contraste com o SINAN (Seção 9). A violência sexual raramente motiva o acionamento da polícia ostensiva e tende a ser relatada em outros canais, como serviços de saúde e delegacias especializadas. A baixa frequência é, portanto, um traço do canal de registro, e não um indicador da sua ocorrência.

4 Fatores de contexto e de risco

41,9% das ocorrências mencionam ao menos um entre álcool, drogas, medida protetiva e separação. Duas ressalvas de leitura:

- **Medida protetiva** indica que a medida foi **mencionada** (vigente, solicitada ou descumprida). Só 13,1% dessas narrativas usam o termo “descumprimento”, e a flag não deve ser lida como taxa de descumprimento.
- **Álcool** reflete a percepção registrada pelo policial, não uma constatação clínica.

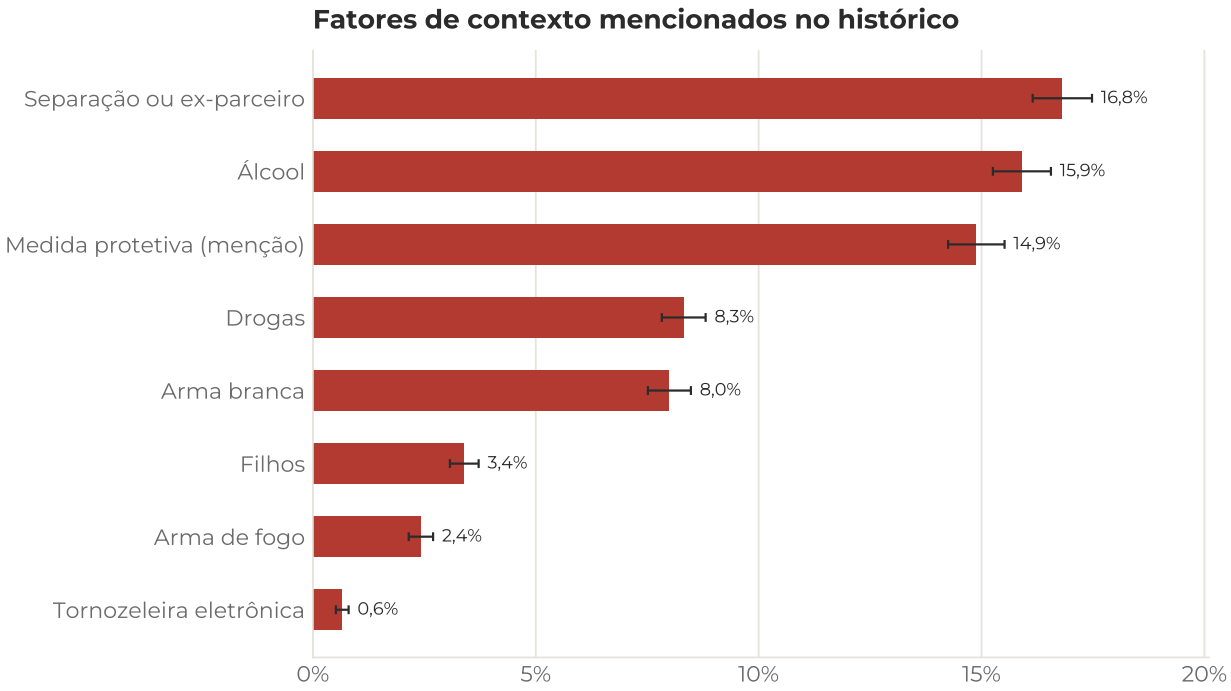


Figura 5: Proporção de ocorrências com menção a cada fator de contexto, com IC 95%.

4.1 Associações e o efeito do tamanho do texto

Fatores como o álcool tornam a narrativa mais longa, e narrativas longas mencionam mais termos de qualquer categoria. Comparar diretamente quem tem e quem não tem a flag mistura a associação real com esse **viés de detecção**. Por isso, as razões de prevalência foram calculadas em duas versões: bruta e ajustada pelo tamanho do histórico (Mantel-Haenszel, estratos por decis do número de palavras).

Tabela 3: Razões de prevalência brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico

Associação	RP bruta (IC 95%)	RP ajustada (IC 95%)
Álcool → violência física	1,39 (1,32–1,46)	1,04 (0,99–1,09)
Álcool → violência psicológica	1,58 (1,49–1,66)	1,16 (1,10–1,22)
Álcool → violência patrimonial	1,56 (1,47–1,66)	1,09 (1,02–1,15)
Álcool → violência moral	2,02 (1,85–2,21)	1,38 (1,26–1,51)
Drogas → violência física	1,36 (1,28–1,45)	0,98 (0,92–1,04)
Arma de fogo → violência psicológica	2,09 (1,94–2,27)	1,35 (1,25–1,46)
Separação → medida protetiva	2,87 (2,64–3,11)	2,42 (2,23–2,63)

O ajuste muda a conclusão para o álcool:

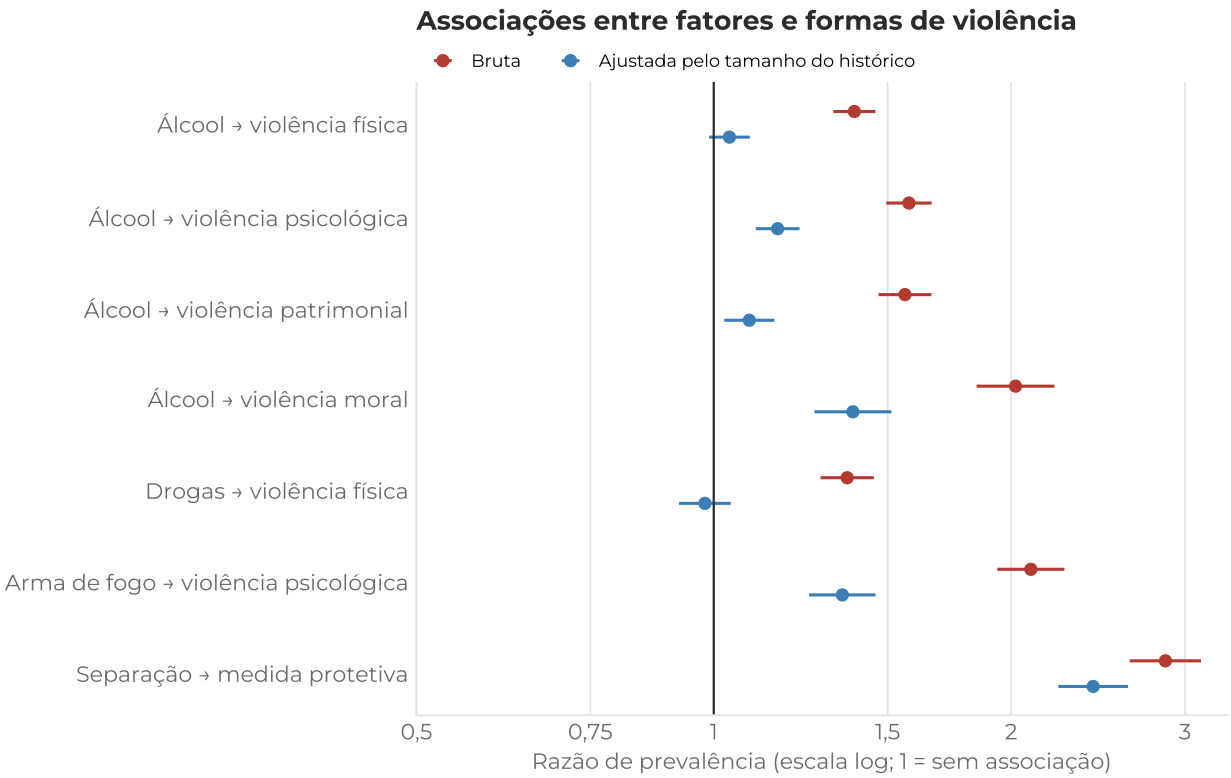


Figura 6: Razões de prevalência (IC 95%) brutas e ajustadas pelo tamanho do histórico.

- **Violência física.** A associação bruta com o álcool (RP = 1,39; IC 95%: 1,32–1,46) praticamente desaparece após o ajuste (RP = 1,04; IC 95%: 0,99–1,09). O mesmo ocorre com as drogas (RP ajustada = 0,98; IC 95%: 0,92–1,04). Bandiera-Paiva et al. (2026), com dados estruturados do SINAN, encontraram 1,17 para o álcool. O valor bruto da PMDF superestima a associação.
- **Violências moral, psicológica e patrimonial.** Permanecem associadas ao álcool após o ajuste, mas atenuadas: RP ajustadas de 1,38, 1,16 e 1,09, respectivamente. A ofensa verbal e a ameaça sob efeito de álcool são um padrão plausível, mas as flags não distinguem quem bebeu.
- **Arma de fogo e violência psicológica.** A associação cai, mas persiste (RP ajustada = 1,35; IC 95%: 1,25–1,46), coerente com o uso da arma como instrumento de ameaça.
- **Separação e medida protetiva.** É a associação mais forte e a menos sensível ao ajuste (RP ajustada = 2,42; IC 95%: 2,23–2,63), coerente com o uso da medida protetiva após o rompimento.

O ajuste pode ser conservador: se episódios mais graves geram relatos mais longos, ele remove também parte da associação real. As estimativas bruta e ajustada devem ser lidas em conjunto, como uma faixa plausível. Todas as associações são transversais e não autorizam leitura causal.

4.2 Álcool e medida protetiva no tempo

- **Álcool.** É mais frequente no fim de semana (RP = 1,21; IC 95%: 1,12–1,32) e entre 20h e 23h (RP = 1,28; IC 95%: 1,17–1,39). A variação entre os dias da semana é estatisticamente significativa ($p < 0,001$), mas pequena (V de Cramér = 0,04).
- **Medida protetiva.** As menções **não** se concentram no fim de semana: só 36,7% delas ocorrem em sábados e domingos, e a proporção não varia entre os dias ($p = 0,121$). São mais frequentes no horário comercial, das 8h às 17h (RP = 1,24; IC 95%: 1,14–1,35), possivelmente pela procura ativa da vítima por apoio durante o dia.

5 Desfecho do atendimento e local

O desfecho foi inferido da narrativa:

- **encaminhamento à delegacia:** 62,1%;
- **resolução no local** (orientação ou acordo): 10,4%;
- **não identificado:** 27,5%. Essa parcela limita a análise do desfecho.

O encaminhamento é mais frequente quando há violência física (RP = 1,75; IC 95%: 1,71–1,80) ou arma branca (RP = 1,57; IC 95%: 1,54–1,61).

Quanto ao local, obtido do endereço:

- **casas:** 63,4% das ocorrências;
- **apartamentos:** 10,0%;
- **via pública:** 5,0%;
- **comércio:** 1,0%;
- **sem identificação:** 20,7%, porque o endereço digitado não permite classificar o local.

6 Repetição de chamados no mesmo endereço

A repetição foi medida por uma chave textual (RA, quadra e complemento), e não pela identificação de pessoas. Ela indica **demanda recorrente sobre um local**, e não necessariamente revitimização da mesma mulher.

Tabela 4: Endereços residenciais com mais de uma ocorrência em 2024

Ocorrências no endereço	Endereços
2	356
3	51
4	24
5	6
6	1

438 endereços residenciais tiveram mais de uma ocorrência no ano, a maioria (81,3%) com exatamente duas. Duas ressalvas impedem ler esse número como "lares com violência recorrente":

- **A chave não identifica a pessoa.** Quase todos esses endereços têm número de casa ou apartamento, mas a chave pode agrupar residências distintas quando o endereço omite o conjunto ou o lote. Além disso, moradoras diferentes podem ter ocupado o mesmo imóvel.
- **Parte é duplo registro.** 10,4% dos intervalos entre chamados consecutivos são menores que um dia, o que sugere duplo registro do mesmo atendimento.

Excluídos os intervalos menores que um dia, a mediana entre chamados foi de 68 dias, e 28,3% dos retornos ocorreram em até 30 dias.

A literatura mostra que a repetição de chamados em um mesmo endereço é frequente e prediz novos episódios (FARRELL; PEASE, 1993; KUMAR et al., 2024). Os dados de 2024 são compatíveis com esse padrão. Medir a revitimização, porém, exige identificar a vítima, o que a base não permite.

7 Distribuição espacial

7.1 Concentração

As ocorrências georreferenciadas distribuem-se por 1.054 células de 500 m. Metade delas está em 175 células (16,6%), e os 5% de células mais ativas reúnem 21,8% dos registros (índice de Gini = 0,53).

A concentração deve ser lida junto com a cobertura. Uma RA com baixa cobertura de GPS aparece "fria" no mapa mesmo com muitas ocorrências. Comparações entre RAs devem usar as contagens por RA, que são completas, e não a grade.

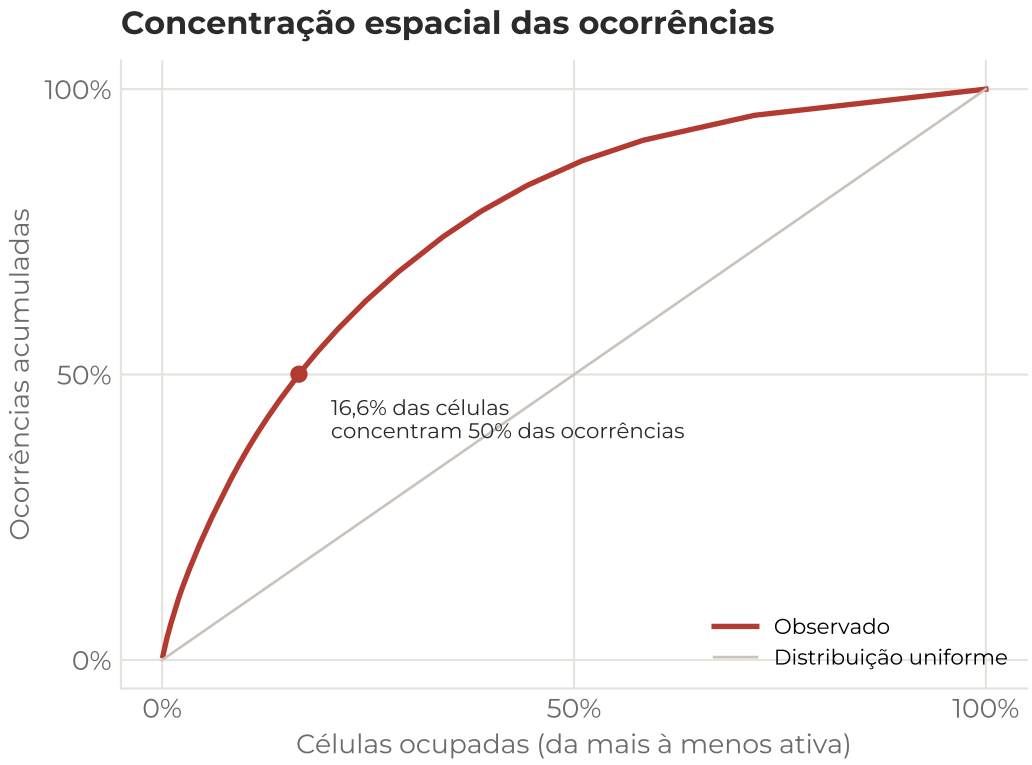


Figura 7: Curva de concentração das ocorrências nas células de 500 m com ao menos um registro.

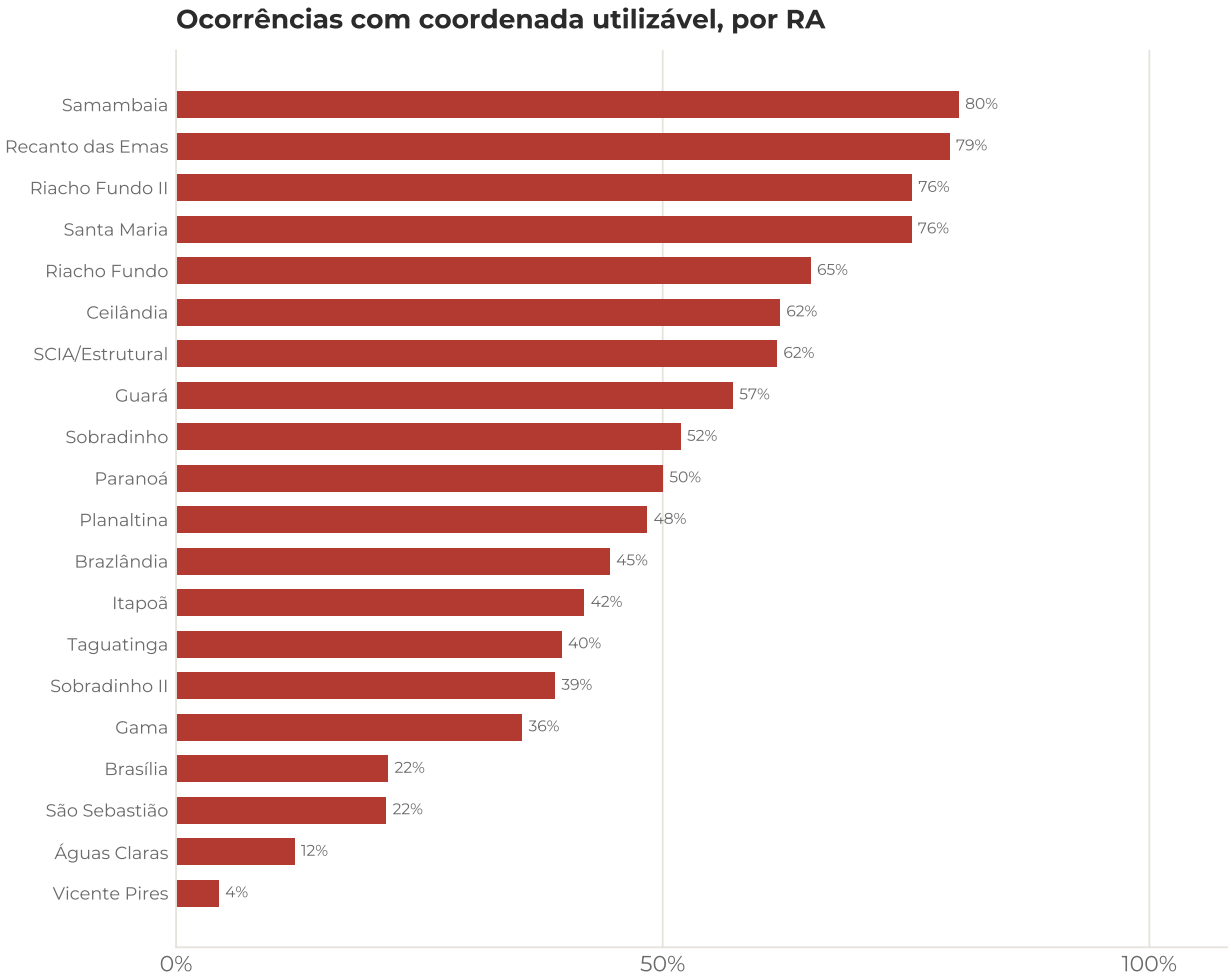


Figura 8: Proporção de ocorrências com coordenada utilizável, por RA (RAs com mais de 200 ocorrências).

A concentração, porém, não é só efeito da cobertura. Restrita às 7 RAs com ao menos 60% das ocorrências georreferenciadas, ela persiste com intensidade um pouco menor: 21,4% das células concentram metade dos registros (Gini = 0,44).

7.2 Proximidade dos batalhões

Para verificar se as áreas de maior demanda ficam distantes das unidades da PMDF, calculou-se a distância do centro de cada célula ao batalhão mais próximo.

- **No conjunto das células,** não há relação monotônica entre demanda e distância (correlação de Spearman = −0,05; p = 0,124).
- **No topo da distribuição,** as 5% de células mais ativas estão, em mediana, mais distantes de um batalhão: 3,6 km, contra 2,5 km nas demais (Mann-Whitney, p < 0,001). 15 dessas 53 células ficam a mais de 5 km, principalmente em Recanto das Emas, Samambaia.

O resultado identifica um conjunto pequeno de áreas de alta demanda relativamente afastadas das sedes, candidatas a uma análise de tempo de resposta. Não demonstra "vácuo de policiamento": a sede do batalhão não é o ponto de partida das viaturas, que patrulham em movimento, e não foram usados dados de população nem de tempo de atendimento.

7.3 Comparação com os feminicídios por RA

As RAs com mais ocorrências na PMDF também concentram mais feminicídios (correlação de Spearman = 0,88; p < 0,001; 31 RAs). A leitura exige cautela:

- **Tamanho da população.** Ambas as contagens crescem com a população da RA, e sem taxas por habitante a correlação reflete, em boa parte, esse tamanho.
- **Períodos e resoluções distintos.** Os feminicídios (230 casos entre 2015 e 2025) não têm coordenadas e cobrem um período diferente do da PMDF.

Os dados indicam **convergência territorial no nível de RA**. Não permitem afirmar que a demanda da PMDF "antecipa" os feminicídios, nem validar a grade de 500 m como preditora deles. Para isso seriam necessárias taxas por população, a localização dos casos e uma série histórica comum.

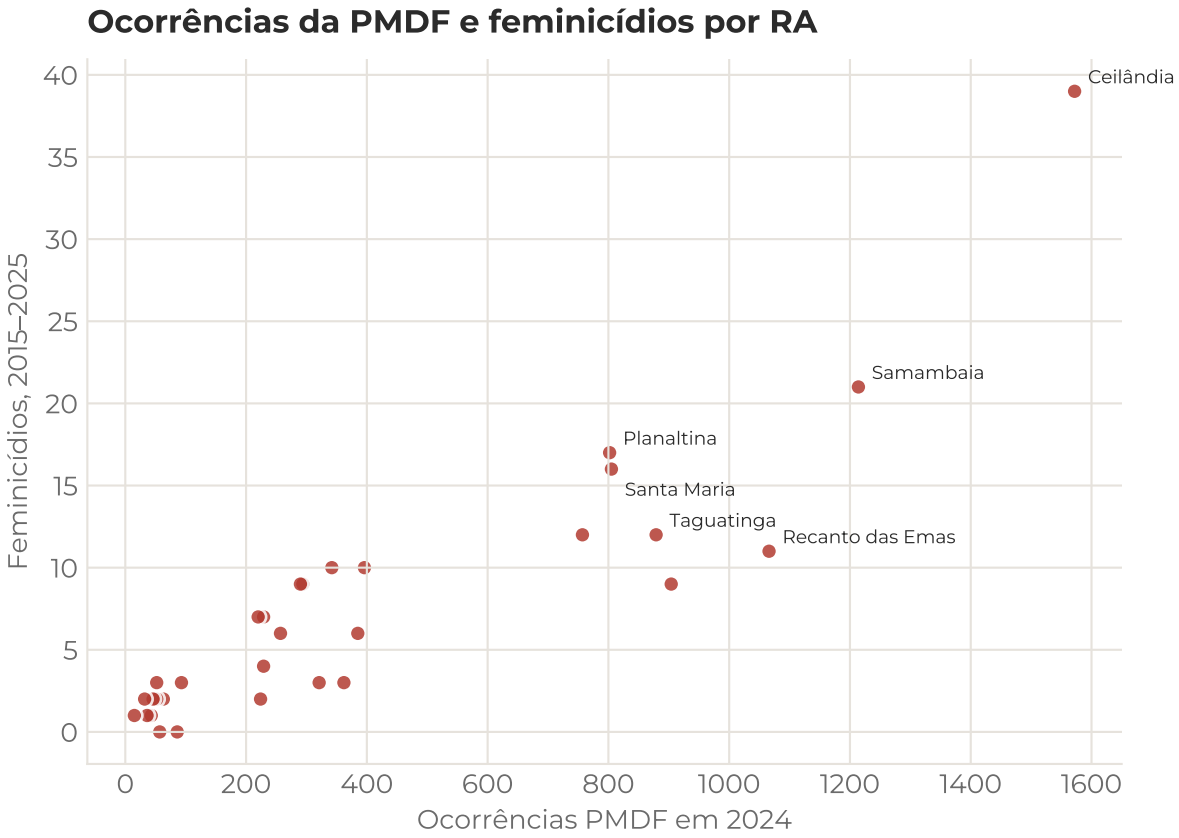


Figura 9: Ocorrências PMDF (2024) e feminicídios consumados (2015–2025) por RA.

8 Análise exploratória do SINAN

O SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) recebe a ficha de notificação individual de violência interpessoal e autoprovocada, preenchida por serviços de saúde e, desde 2011, de notificação compulsória. Esta seção descreve a base SINAN pelo mesmo roteiro aplicado à PMDF. O recorte é o da integração (Seção 9): mulheres, ocorrência no Distrito Federal (`ID_MN_OCOR = 530010`) e violência não autoprovocada confirmada (`LES_AUTOP = 2`). São 24.648 notificações entre 2010 e 2025, das quais 3.112 em 2024.

A unidade de análise é a **notificação**, não a mulher, e as notificações descrevem a violência que **chegou a um serviço de saúde**. Diferentemente das flags da PMDF, os campos do SINAN são perguntas estruturadas da ficha: "não" e "ignorado" são respostas distintas. Por isso, as proporções a seguir são calculadas entre as respostas válidas (sim ou não), e o peso do ignorado é informado quando relevante.

8.1 Qualidade da base

Tabela 5: Indicadores de qualidade da base SINAN

Indicador	Valor	Observação
Linhas na exportação recebida	35.745	Mulheres, 2010–2025
Notificações na coorte analítica	24.648	Ocorrência no DF e violência não autoprovocada
Duplicatas exatas	5	Idênticas nas 159 colunas
Notificação após 30 dias (2024)	30,8%	Mediana de 3 dias; p90 de 181 dias
Data de ocorrência no dia 1 do mês (2024)	7,4%	Provável data imputada; 3,3% esperados
Hora da ocorrência informada (2024)	36,9%	6,5% delas às 00:00
Motivação ignorada ou vazia	47,5%	
Suspeita de álcool ignorada ou vazia	43,1%	
Escolaridade ignorada ou vazia	41,3%	
Raça/cor ignorada ou vazia	5,0%	

Quatro pontos condicionam a leitura:

1. **Notificação tardia.** A mediana entre a ocorrência e a notificação é de 3 dias, mas 30,8% das notificações de 2024 chegaram após 30 dias. O atraso é maior na violência sexual (43,8% após 30 dias, contra 22,9% nas demais), o que é compatível com revelação tardia. 12,6% das ocorrências de 2024 só foram notificadas no ano seguinte; o último ano da série tende, portanto, a estar subestimado.

2. **Datas imputadas.** O dia 1 concentra cerca de três vezes mais ocorrências que os demais dias do mês, sinal de que é usado quando só o mês (ou, em 01/01, só o ano) é conhecido. Essas datas foram retiradas das análises por dia da semana e feriado, e 01/01 também da análise mensal.
3. **Hora pouco preenchida.** Só 36,9% das notificações trazem a hora, e 00:00 aparece como valor-padrão. A análise de horário é, por isso, apenas indicativa.
4. **Campos de contexto incompletos.** Motivação, suspeita de álcool e escolaridade têm entre 41% e 47% de respostas ignoradas ou vazias. Os percentuais entre respostas válidas supõem que o ignorado se distribui como as respostas conhecidas.

8.2 Série histórica

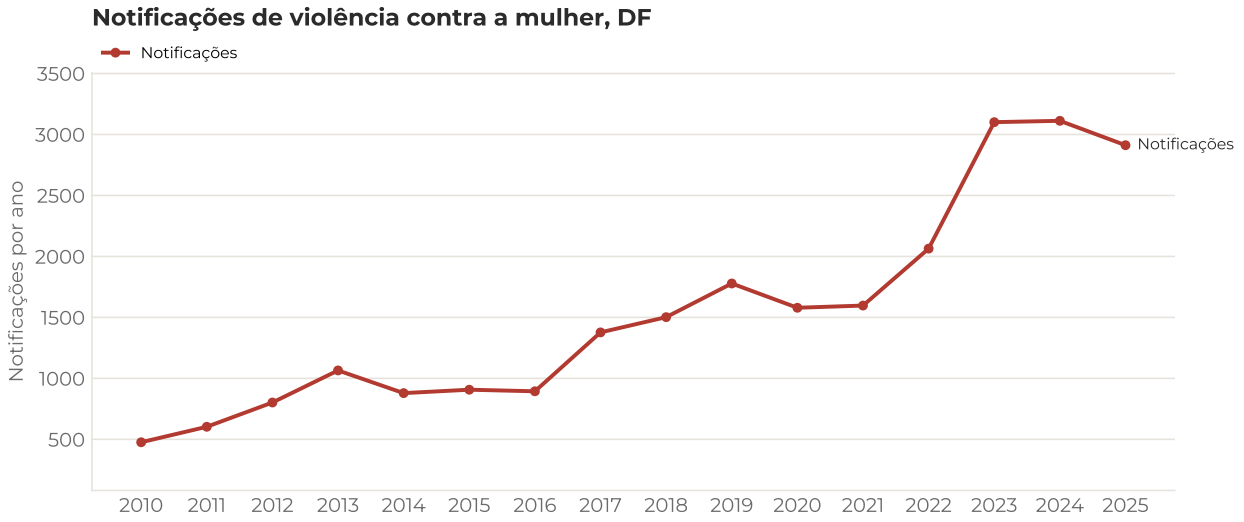


Figura 10: Notificações de violência contra a mulher no SINAN, por ano de ocorrência (coorte analítica). O último ano é preliminar.

As notificações passaram de 476 em 2010 para 3.112 em 2024. A série cresce em degraus, com saltos em 2017 (+54%) e 2023 (+50%) e queda em 2020 (−11%), primeiro ano da pandemia, quando a procura por serviços de saúde caiu. Mudanças desse porte em um ano são mais compatíveis com expansão da rede notificadora e da cultura de notificação do que com variação da violência; a série mede a **atividade de notificação**.

A composição mudou. A violência sexual, que respondia por 61% das notificações em 2010, caiu para 38% em 2024, enquanto a física subiu de 47% para 57%. O crescimento recente das notificações veio sobretudo da violência física, o que aproxima o perfil do SINAN daquele atendido pela polícia.

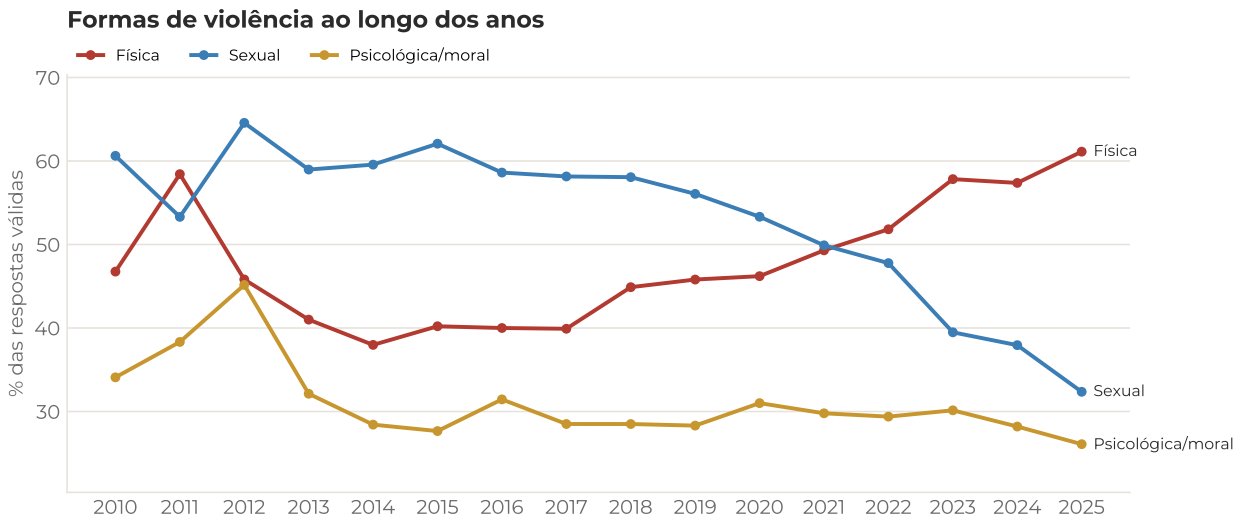


Figura 11: Proporção de notificações com cada forma de violência, por ano (% das respostas válidas).

8.3 Padrões temporais em 2024

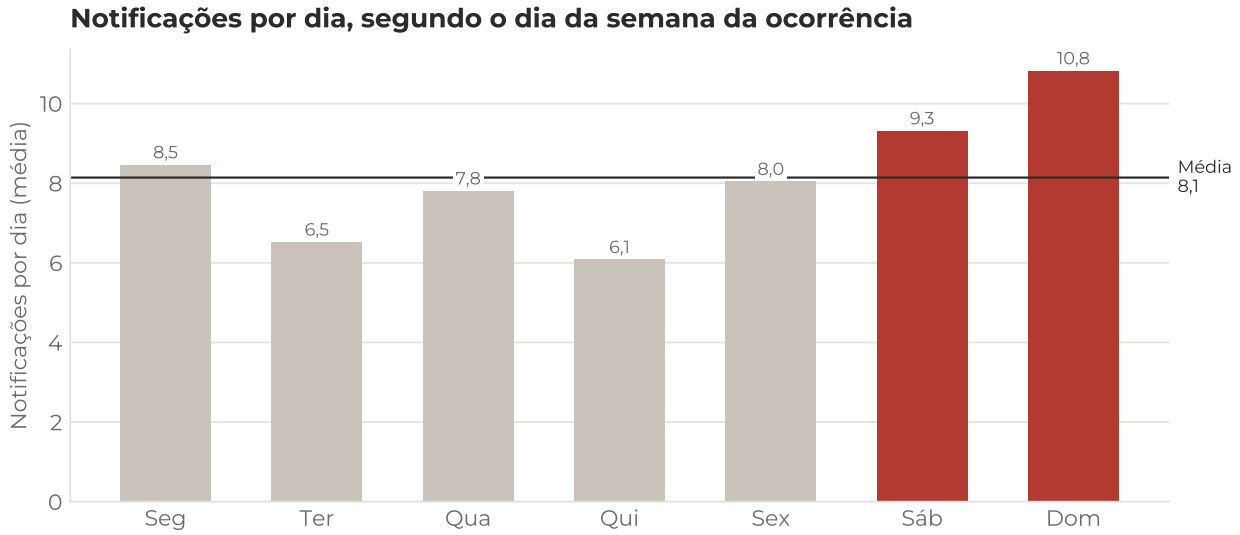


Figura 12: Média de notificações por dia de ocorrência, segundo o dia da semana (datas imputadas excluídas).

O padrão semanal é o mesmo da PMDF. Sábados e domingos têm, em média, 1,36 vezes mais ocorrências por dia que os dias úteis (IC 95%: 1,26–1,47), e o domingo é o dia de maior volume (10,8 por dia). Entre as notificações com hora válida, 27,7% ocorreram entre 20h e 23h, contra 16,7% esperados se o horário fosse indiferente. Duas fontes independentes, com registros feitos por profissionais diferentes, apontam para os mesmos períodos de convívio.

A distribuição mensal não é uniforme (qui-quadrado = 39,5; p < 0,001), com maior volume relativo em setembro (28% acima do esperado). Os feriados em dias úteis, ao contrário da PMDF, não se destacaram (razão de 0,87; IC 95%: 0,63–1,17). Com cerca de oito notificações por dia, porém, o teste tem pouca precisão para efeitos de um dia.

8.4 Perfil das vítimas

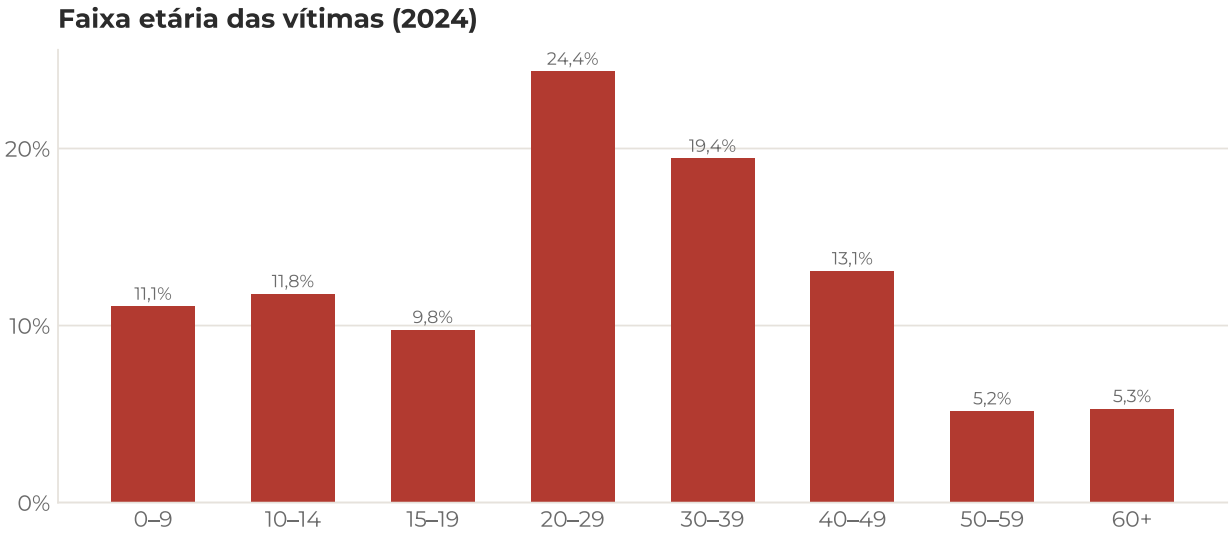


Figura 13: Distribuição das notificações por faixa etária da vítima.

A principal diferença em relação à PMDF é a idade. 28,9% das vítimas notificadas têm menos de 18 anos, e a faixa de 10 a 14 anos sozinha soma 11,8%. A mediana é de 26 anos. Entre as respostas válidas, 75,7% das vítimas são negras (pretas ou pardas), 39,9% estudaram até o ensino fundamental completo e 21,1% têm alguma deficiência ou transtorno.

8.5 Formas de violência e meios de agressão

Para aproximar o SINAN do escopo da Lei Maria da Penha, definiu-se um **recorte doméstico adulto**: vítimas com 18 anos ou mais agredidas por parceiro, ex-parceiro ou familiar. São 1.135 notificações (36,5% do ano).

No total, a violência física aparece em 57,4% das notificações, a sexual em 37,9% e a psicológica/moral em 28,2%. Em 24,5% há duas ou mais formas simultâneas. O perfil depende da idade:

- **Violência sexual.** Predomina na infância e na adolescência: está em 75% das notificações de meninas de 10 a 14 anos e em 62% das de 0 a 9 anos, contra 26%

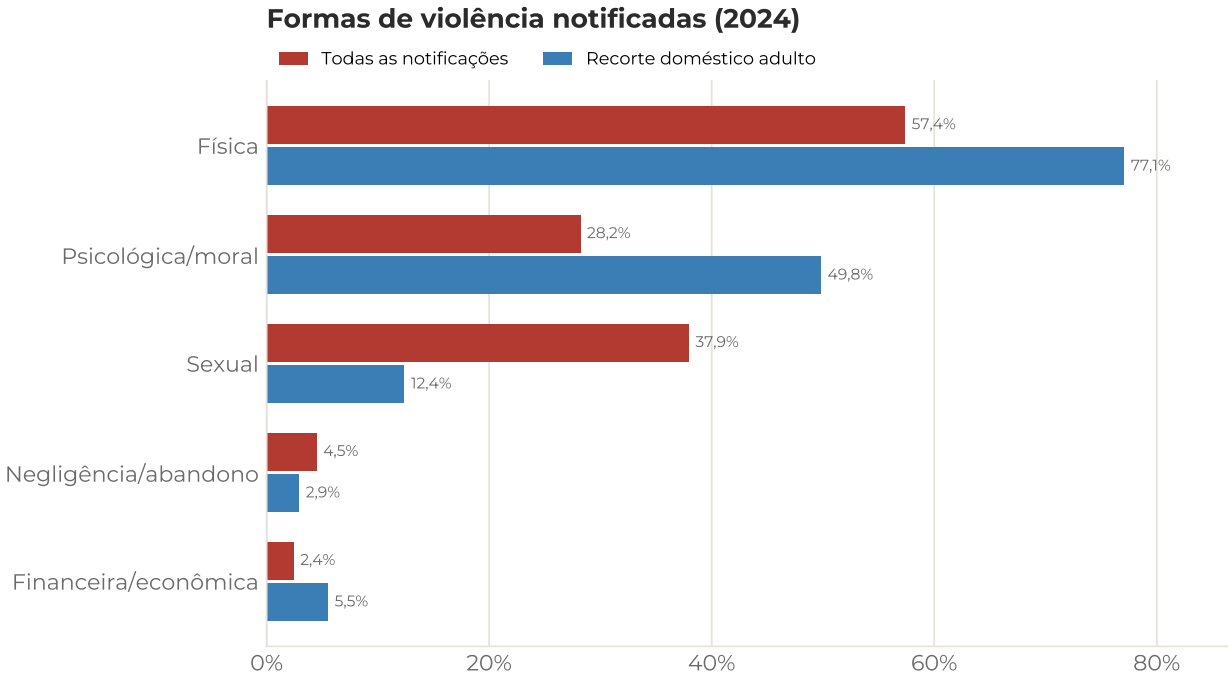


Figura 14: Formas de violência no total de notificações e no recorte doméstico adulto (% das respostas válidas).

entre 30 e 39 anos. Metade das vítimas de violência sexual (50%) tem menos de 18 anos, e o estupro é o tipo registrado em 95,6% desses casos.

- **Violência física.** É a forma dominante na vida adulta (70,4% das notificações de maiores de 18 anos, contra 25,3% das de menores). No recorte doméstico adulto, chega a 77,1%, e a psicológica/moral a 49,8%, perfil próximo do registrado pela PMDF.

Quanto ao meio de agressão, predominam a força corporal ou espancamento (67,8%) e a ameaça (24,7%). Objeto perfurocortante aparece em 8,0% e arma de fogo em 1,0% das respostas válidas.

8.6 Autor, vínculo e local

Tabela 6: Vínculo do autor com a vítima, segundo a idade da vítima (% das notificações de cada faixa)

Vínculo	Menos de 18 anos	18 anos ou mais
Parceiro ou ex-parceiro íntimo	8,5%	42,6%
Familiar	40,9%	8,6%
Conhecido(a)	30,4%	14,7%
Desconhecido(a)	9,4%	21,2%

Vínculo	Menos de 18 anos	18 anos ou mais
Outro	2,9%	3,0%
Não informado	8,0%	9,8%

O vínculo com o autor também muda com a idade. Entre as adultas, o parceiro ou ex-parceiro íntimo é o autor em 42,6% das notificações; entre as menores de 18 anos, predominam familiares (40,9%) e conhecidos (30,4%). O autor é do sexo masculino em 85,3% das respostas válidas.

- **Local.** A residência é o local de 69,8% das ocorrências com local informado, e a via pública de 14,0%.
- **Violência de repetição.** 57,4% das notificações com resposta válida informam que a violência já havia ocorrido antes (36,0% ignorado ou vazio). Ao contrário da repetição por endereço da PMDF, essa medida refere-se à própria vítima.
- **Álcool.** Houve suspeita de uso de álcool pelo autor em 49,0% das respostas válidas, mas o campo é ignorado em 43,1% das notificações.
- **Motivação.** Quando informada, a motivação é o sexismo em 69,0% dos casos.

Após a notificação, 83,2% das vítimas foram encaminhadas a outro serviço da rede de saúde. Os encaminhamentos para fora dela são menos frequentes: Conselho Tutelar (12,1%), Delegacia da Mulher (11,3%), outras delegacias (9,8%) e atendimento especializado à mulher (10,5%).

8.7 Associações

Assim como o tamanho do histórico na PMDF, a idade é o principal fator de confusão no SINAN: a violência sexual concentra-se na infância e a física por parceiro na vida adulta. As razões de prevalência foram calculadas entre respostas válidas, brutas e ajustadas por faixa etária (Mantel-Haenszel).

Tabela 7: Razões de prevalência brutas e ajustadas por faixa etária, SINAN

Associação	RP bruta (IC 95%)	RP ajustada (IC 95%)	n
Álcool → violência física	1,38 (1,26–1,52)	1,11 (1,02–1,22)	1.763
Álcool → violência psicológica/moral	1,09 (0,96–1,23)	1,00 (0,89–1,13)	1.761
Arma de fogo → violência psicológica/moral	1,41 (0,91–2,20)	1,40 (0,89–2,18)	2.999
Vínculo íntimo → violência física	1,67 (1,57–1,78)	1,28 (1,20–1,36)	2.812

Associação	RP bruta (IC 95%)	RP ajustada (IC 95%)	n
Vínculo íntimo → violência de repetição	1,70 (1,58–1,82)	2,09 (1,89–2,32)	1.928
Residência → violência física	1,01 (0,94–1,10)	1,10 (1,02–1,18)	2.529

- **Álcool e violência física.** A associação bruta (RP = 1,38; IC 95%: 1,26–1,52) cai após o ajuste por idade (RP = 1,11; IC 95%: 1,02–1,22), valor próximo do 1,17 encontrado por Bandiera-Paiva et al. (2026) com o SINAN de São Paulo. A estimativa ajustada da PMDF, também próxima de 1, aponta na mesma direção. Com a violência psicológica/moral, a associação desaparece (RP ajustada = 1,00; IC 95%: 0,89–1,13).
- **Vínculo íntimo.** Ser agredida por parceiro ou ex-parceiro associa-se à violência física (RP ajustada = 1,28; IC 95%: 1,20–1,36) e, sobretudo, à violência de repetição (RP ajustada = 2,09; IC 95%: 1,89–2,32). É a associação mais forte da base, coerente com o caráter cíclico da violência por parceiro.
- **Arma de fogo e violência psicológica/moral.** A estimativa (RP ajustada = 1,40; IC 95%: 0,89–2,18) tem intervalo amplo, por haver poucos casos com arma de fogo, e não permite conclusão.

Como na PMDF, as associações são transversais e não autorizam leitura causal.

8.8 Síntese do SINAN

- **Perfil distinto da PMDF.** O SINAN reúne violência sexual contra meninas e violência física contra mulheres adultas. Só o recorte doméstico adulto (36,5% das notificações) é diretamente comparável aos atendimentos policiais.
- **Padrão temporal convergente.** Fins de semana e noites concentram a violência nas duas fontes, o que reforça a leitura de que o tempo de convívio eleva o risco.
- **Repetição associada ao vínculo íntimo.** Mais da metade das notificações informam violência anterior, e o vínculo íntimo praticamente dobra essa proporção após o ajuste por idade.
- **Limites da fonte.** A notificação tardia, as datas imputadas e o alto percentual de ignorado em campos de contexto exigem cautela, sobretudo no ano mais recente.

9 Integração complementar: SINAN × PMDF

O SINAN registra notificações de violência feitas por serviços de saúde. A PMDF registra atendimentos policiais. Um mesmo episódio pode estar nas duas fontes, em uma ou em

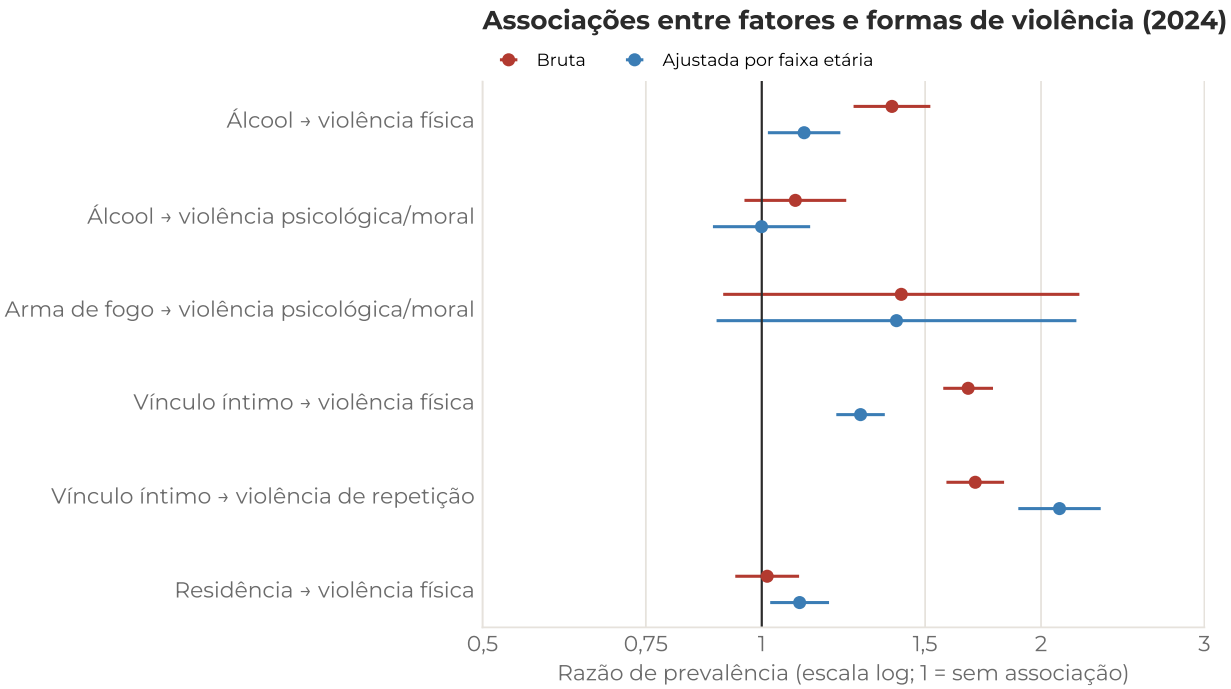
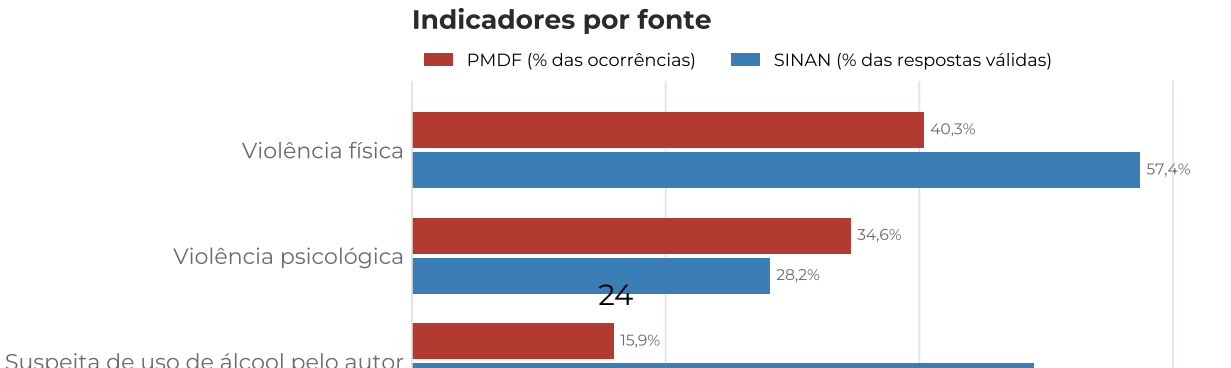


Figura 15: Razões de prevalência (IC 95%) brutas e ajustadas por faixa etária, SINAN.

nenhuma. As bases não compartilham identificador de pessoa, por isso a comparação é **apenas agregada** (por mês e por indicador), sem nenhum cruzamento caso a caso. Em 2024, o recorte do SINAN (mulheres, ocorrência no DF, violência não autoprovocada) somou 3.112 notificações, frente a 12.123 ocorrências da PMDF.

Tabela 8: Composição dos indicadores na PMDF e no SINAN (2024)

Indicador	PMDF (% das ocorrências)	SINAN (% das respostas válidas)	SINAN: ignorado ou vazio (n)
Violência física	40,3%	57,4%	13
Violência psicológica	34,6%	28,2%	27
Violência sexual	0,4%	38,0%	26
Uso de arma de fogo	2,4%	1,0%	98
Uso de objeto perfurocortante	8,0%	8,0%	96
Suspeita de uso de álcool pelo autor	15,9%	49,0%	1.341



violência sexual aparece em 38,0% das notificações válidas do SINAN e em 0,4% das ocorrências da PMDF. A violência psicológica, ao contrário, é mais registrada pela PMDF. O álcool mostra a diferença entre campo estruturado e texto livre: no SINAN, a suspeita de uso pelo autor é uma pergunta da ficha e aparece em 49,0% das respostas válidas; na PMDF, depende de o policial mencioná-lo e aparece em 15,9%. A flag textual provavelmente subestima a presença do álcool.

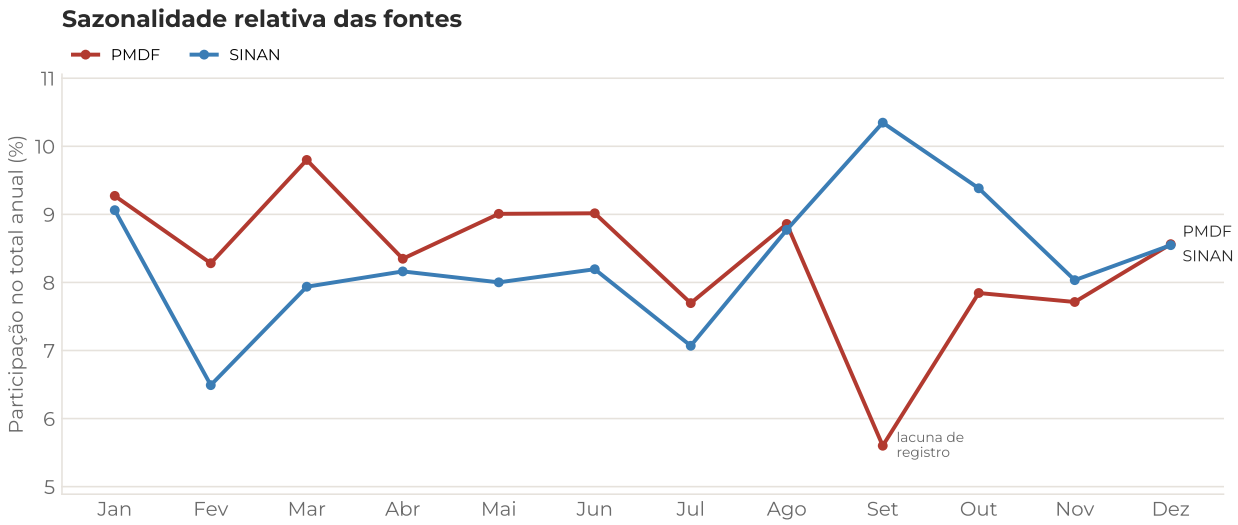


Figura 17: Participação de cada mês no total anual de cada fonte (2024). Setembro da PMDF está afetado pela lacuna de registro.

Os picos não coincidem: março na PMDF e setembro no SINAN. A correlação mensal de volume foi −0,40 (p = 0,192), mas esse valor é **dominado pela lacuna de registro de setembro**. Sem setembro, a correlação passa a 0,20 (p = 0,554). Nas defasagens de −3 a +3 meses, nenhum dos 49 testes permaneceu significativo após o ajuste de Benjamini-Hochberg. Com 12 observações mensais, não há evidência de que uma fonte anteceda a outra.

Tabela 9: Métricas de reiteração em cada fonte (conceitos não comparáveis)

Fonte	Métrica	Casos	Base válida	Percentual
PMDF	repetição espacial de endereço	1.650	12.123	13,6%
SINAN	histórico de violência relatado	1.143	1.991	57,4%

A PMDF mede a repetição de endereço; o SINAN, o histórico de violência informado na notificação. As métricas não se referem à mesma pessoa nem à mesma unidade e, por isso, não foram correlacionadas.

10 Formas de violência e fatores agravantes

As seções anteriores testaram associações escolhidas a partir da literatura. Esta seção as estende a **todas as combinações** entre fatores agravantes e formas de violência, em cada fonte, para responder a três perguntas: quais fatores se associam a quais formas de violência; se o padrão é o mesmo nas duas fontes; e quanto dele resiste ao ajuste pelo principal confundidor de cada base.

Método. Para cada par fator × forma foram calculados o coeficiente phi (a correlação de Pearson entre duas variáveis binárias) e a razão de prevalência (RP), bruta e ajustada por Mantel-Haenszel: na PMDF, pelos decis do tamanho do histórico; no SINAN, pela faixa etária. A RP é a medida principal, porque o phi depende da prevalência das duas flags e fica pequeno sempre que uma delas é rara, mesmo com associação forte. Testar todas as combinações multiplica as chances de falso positivo; por isso, os p-valores das RP ajustadas foram corrigidos por Benjamini-Hochberg dentro de cada matriz, e só associações com valor corrigido abaixo de 0,05 são tratadas como sinal. Pares com menos de 10 expostos com o desfecho ficam sem estimativa. No SINAN, as proporções usam só as respostas válidas (sim ou não) de cada par.

Os fatores não são idênticos nas duas fontes. Na PMDF, são flags extraídas do texto policial. No SINAN, são campos da ficha: a suspeita de álcool pelo autor, os meios de agressão (arma de fogo e objeto perfurocortante), o vínculo com ex-cônjuge ou ex-namorado(a), a violência de repetição e a deficiência ou transtorno da vítima.

10.1 PMDF

Das 32 combinações estimáveis, 18 permanecem associadas após o ajuste e a correção: 13 positivas e 5 negativas. O padrão principal é que **os agravantes se associam às formas não físicas de violência, e não à física**:

- **Violência psicológica.** É a forma mais ligada aos agravantes. A associação mais forte da matriz é arma branca → psicológica (RP = 1,60; IC 95%: 1,52–1,68), seguida de separação (RP = 1,38; IC 95%: 1,32–1,45), arma de fogo (RP = 1,35; IC 95%: 1,25–1,46) e menção a medida protetiva (RP = 1,33; IC 95%: 1,26–1,39). Faca e revólver aparecem nos históricos sobretudo como instrumentos de **ameaça**, e a separação, como contexto de perseguição e intimidação.
- **Violências moral e patrimonial.** O álcool associa-se mais à violência moral (RP = 1,38; IC 95%: 1,26–1,51) que a qualquer outra forma, padrão compatível com xingamentos e ofensas sob efeito de álcool. A separação associa-se à violência patrimonial (RP

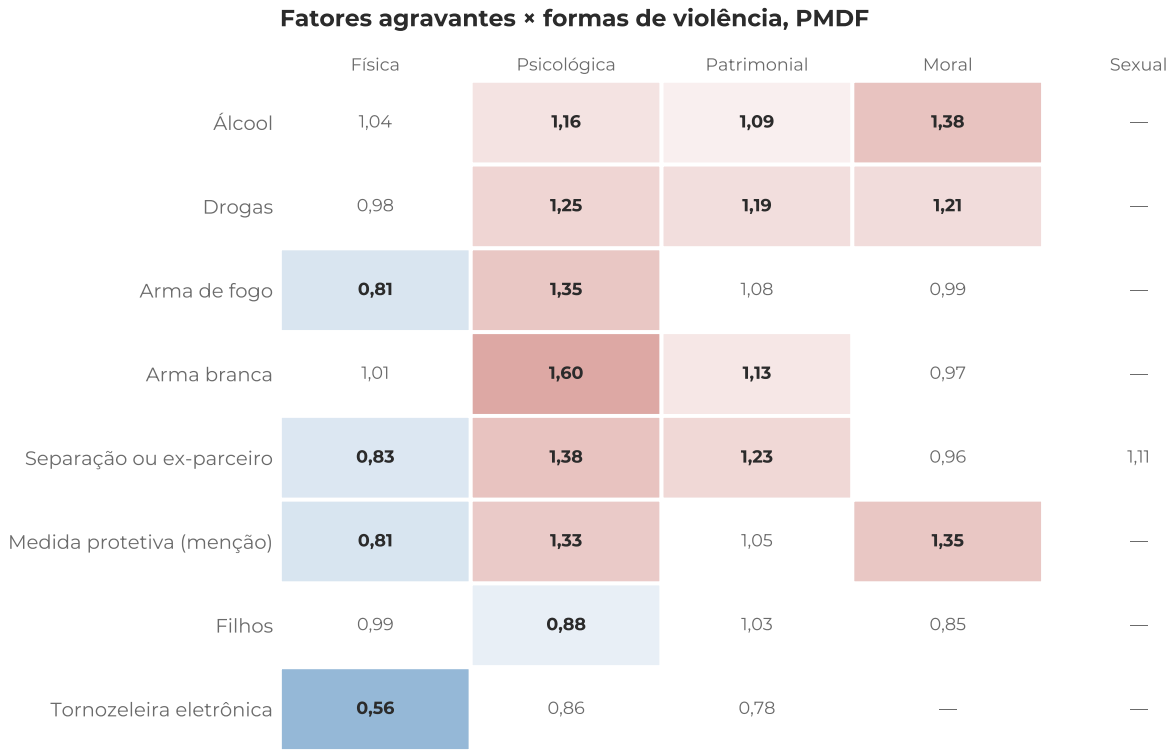


Figura 18: Razões de prevalência ajustadas pelo tamanho do histórico, PMDF (2024). Células coloridas: associação com p corrigido (Benjamini-Hochberg) < 0,05; vermelho para RP > 1 e azul para RP < 1. Em cinza, sem evidência; '—', casos insuficientes.

= 1,23; IC 95%: 1,16–1,31), coerente com a disputa por bens após o rompimento, e as drogas às três formas não físicas.

- **Violência física.** Nenhum fator se associa positivamente a ela após o ajuste, e 4 têm associação **negativa**: separação (RP = 0,83; IC 95%: 0,78–0,88), menção a medida protetiva (RP = 0,81; IC 95%: 0,76–0,86), arma de fogo (RP = 0,81; IC 95%: 0,72–0,91) e tornozeleira eletrônica (RP = 0,56; IC 95%: 0,39–0,81, com poucos casos). Essas ocorrências descrevem com mais frequência ameaça e descumprimento à distância, sem contato físico no momento do chamado.
- **Violência sexual.** Com 45 ocorrências no ano, quase nenhum par tem casos suficientes para estimar.

O ajuste pelo tamanho do histórico muda a leitura. Sem ele, álcool, drogas, arma de fogo, arma branca e filhos parecem associados à violência física (RP brutas entre 1,25 e 1,40), porque narrativas mais longas citam mais termos de todas as categorias. Os coeficientes phi brutos não passam de 0,22, o que indica correlações fracas entre flags individuais, como se espera de indicadores binários com prevalências baixas.

10.2 SINAN

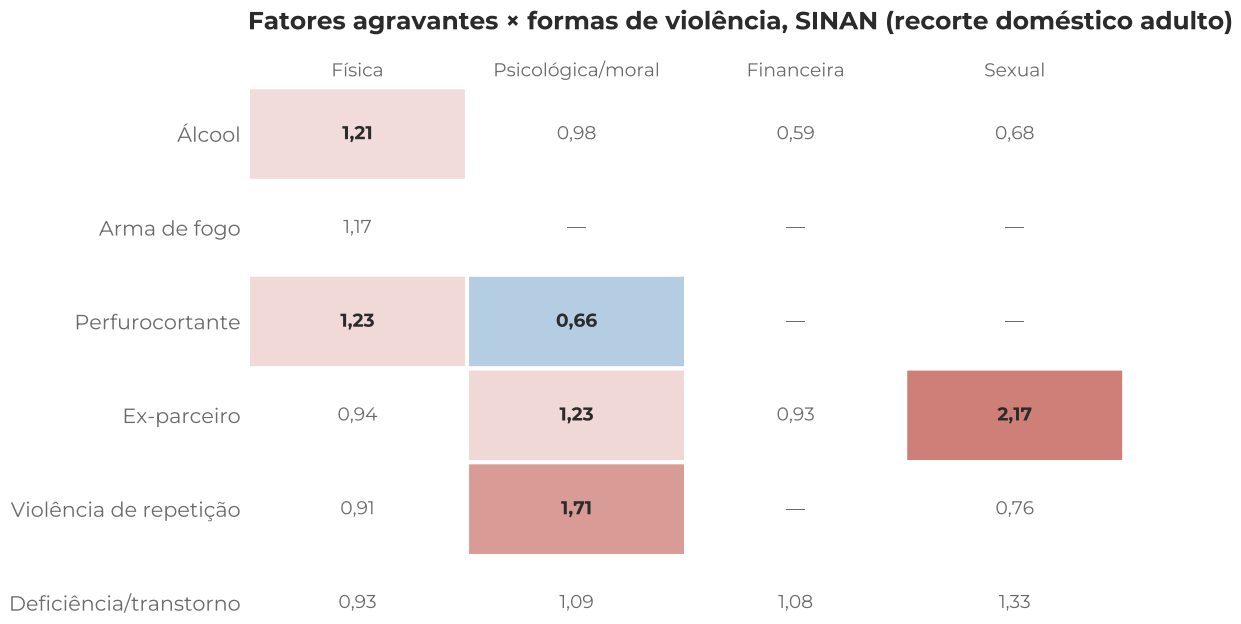


Figura 19: Razões de prevalência ajustadas por faixa etária, SINAN, recorte doméstico adulto (2024). Mesma convenção da figura anterior.

A análise principal usa o recorte doméstico adulto (1.135 notificações), o mais próximo

do escopo da Lei Maria da Penha e da PMDF. Nele, 6 das 18 combinações estimáveis permanecem associadas:

- **Álcool e violência física.** A suspeita de álcool pelo autor associa-se à violência física (RP = 1,21; IC 95%: 1,09–1,33), e não à psicológica/moral (RP = 0,98; IC 95%: 0,86–1,11). É o padrão inverso ao da PMDF.
- **Ex-parceiro.** Ser agredida por ex-cônjuge ou ex-namorado(a), em comparação com os demais parceiros e familiares, associa-se à violência psicológica/moral (RP = 1,23; IC 95%: 1,09–1,40) e, com mais força, à **violência sexual** (RP = 2,17; IC 95%: 1,59–2,96), a maior associação do recorte. A violência após o rompimento inclui, portanto, uma dimensão sexual que o registro policial quase não capta.
- **Violência de repetição.** Associa-se fortemente à violência psicológica/moral (RP = 1,71; IC 95%: 1,39–2,11), mas não à física. A violência que se repete é, sobretudo, a de controle e intimidação.
- **Objeto perfurocortante.** Associa-se à violência física (RP = 1,23; IC 95%: 1,15–1,30) e negativamente à psicológica/moral (RP = 0,66; IC 95%: 0,50–0,88). No SINAN, porém, a arma é registrada como **meio da agressão** que causou o atendimento, e a associação com a violência física é em parte definicional.
- **Arma de fogo.** Com só 11 notificações no recorte, não há precisão para conclusões.

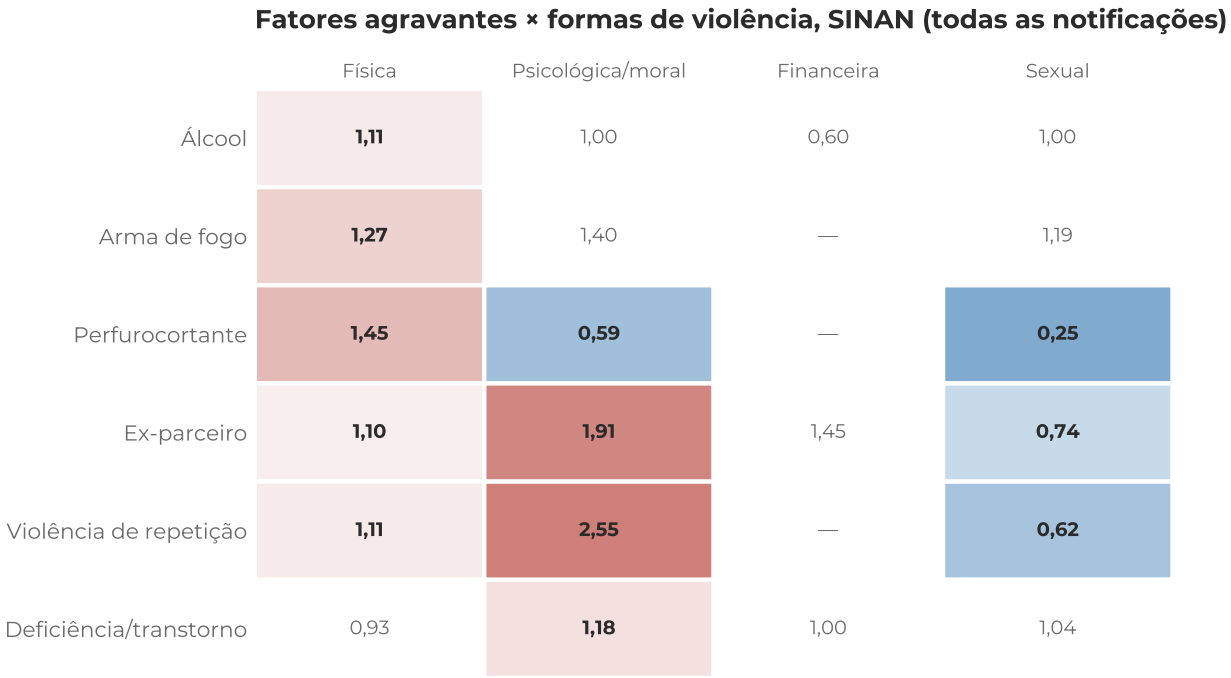


Figura 20: Razões de prevalência ajustadas por faixa etária, SINAN, todas as notificações de 2024. Mesma convenção das figuras anteriores.

No total de notificações, que inclui crianças e agressores desconhecidos, os agravantes

associam-se **negativamente** à violência sexual: a repetição (RP = 0,62; IC 95%: 0,56–0,68), o objeto perfurocortante (RP = 0,25; IC 95%: 0,16–0,39) e o ex-parceiro (RP = 0,74; IC 95%: 0,59–0,91). Esse sinal se inverte no recorte doméstico, onde o ex-parceiro passa a se associar positivamente à violência sexual. A mudança mostra o peso da composição da base: no total, a violência sexual é dominada pelo abuso de meninas por familiares e conhecidos, e o ajuste por faixa etária não basta para separar esses contextos. Por isso, a comparação com a PMDF usa o recorte doméstico.

10.3 Convergência entre as fontes

Tabela 10: Razões de prevalência ajustadas para os pares medidos nas duas fontes (PMDF × SINAN, recorte doméstico adulto, 2024). '+' e '−': associação com p corrigido < 0,05; '0': sem evidência; 'n.d.': casos insuficientes.

Fator (PMDF / SINAN)	Violência (PMDF / SINAN)	PMDF	SINAN	Direção	Diferença (p corr.)
Álcool	Física	1,04 (0,99–1,09)	1,21 (1,09–1,33)	0 / +	0,015
Álcool	Psicológica ou moral / Psicológica/moral	1,17 (1,12–1,23)	0,98 (0,86–1,11)	+ / 0	0,015
Álcool	Patrimonial / Financeira	1,09 (1,02–1,15)	0,59 (0,34–1,00)	+ / 0	0,030
Arma de fogo	Física	0,81 (0,72–0,91)	1,17 (0,97–1,42)	− / 0	0,004
Arma de fogo	Psicológica ou moral / Psicológica/moral	1,32 (1,22–1,42)	—	+ / n.d.	—
Arma branca / Perfurocortante	Física	1,01 (0,95–1,07)	1,23 (1,15–1,30)	0 / +	< 0,001
Arma branca / Perfurocortante	Psicológica ou moral / Psicológica/moral	1,51 (1,44–1,58)	0,66 (0,50–0,88)	+ / −	< 0,001
Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro	Física	0,83 (0,78–0,88)	0,94 (0,87–1,01)	− / 0	0,015
Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro	Psicológica ou moral / Psicológica/moral	1,35 (1,29–1,41)	1,23 (1,09–1,40)	+ / +	0,204

Fator (PMDF / SINAN)	Violência (PMDF / SINAN)	PMDF	SINAN	Direção	Diferença (p corr.)
Separação ou ex-parceiro / Ex-parceiro	Patrimonial / Financeira	1,23 (1,16–1,31)	0,93 (0,49–1,76)	+ / 0	0,390

Para comparar as fontes, a violência psicológica e a moral da PMDF foram unidas, porque o SINAN as registra num único campo, e a violência patrimonial foi pareada com a financeira. A coluna "Diferença" testa se as duas RP são iguais (diferença dos logaritmos, com correção de Benjamini-Hochberg entre os pares).

- **Convergência.** Só um par tem associação significativa e na mesma direção nas duas fontes: separação ou ex-parceiro e violência psicológica/moral (PMDF: RP = 1,35; IC 95%: 1,29–1,41; SINAN: RP = 1,23; IC 95%: 1,09–1,40). As duas estimativas não diferem estatisticamente (p corrigido = 0,20). É o resultado mais robusto da seção: o fim do relacionamento associa-se à violência psicológica em fontes independentes, medidas por profissionais diferentes e com instrumentos distintos.
- **Divergência.** 7 dos 9 pares estimáveis nas duas fontes têm RP estatisticamente diferentes. A mais marcante é a arma branca: na PMDF, associa-se à violência psicológica ou moral; no SINAN, o objeto perfurocortante associa-se à física e negativamente à psicológica/moral. O álcool também troca de lado: associa-se à violência física no SINAN e às não físicas na PMDF.

As divergências têm explicação no **modo de registro**, e não indicam contradição. O SINAN registra a lesão que levou a mulher a um serviço de saúde, e a arma entra na ficha como meio da agressão sofrida. A PMDF registra o chamado, muitas vezes durante a ameaça, e a arma entra na narrativa como instrumento de intimidação. O mesmo fator aparece, assim, em momentos diferentes da violência. Do mesmo modo, a suspeita de álcool no SINAN é uma pergunta da ficha (ignorada em 43% das notificações), enquanto na PMDF depende de o policial mencioná-lo; o subconjunto com menção pode ser o de embriaguez mais visível, associada à agressão verbal.

Leitura dos resultados. As associações são transversais e não autorizam leitura causal. Na PMDF, uma flag falsa significa "não identificado no texto", não "ausente"; erros das regras, ainda não medidos com amostra anotada, atenuam as associações. O ajuste pelo tamanho do histórico pode ser conservador, porque episódios graves também geram relatos longos. No SINAN, as estimativas supõem que as respostas ignoradas se distribuem como as válidas, hipótese frágil para o álcool (43,1% ignorado). As matrizes

completas, com phi, RP brutas e ajustadas e p-valores, são geradas por `src/agravantes.py` em `outputs/agravantes/`.

11 Limitações

1. **Registros, não prevalência.** A base reflete a demanda que chegou à PMDF em um único ano, com a ocorrência como unidade.
2. **Indicadores textuais.** As flags dependem do que o policial escreveu e da cobertura dos dicionários. Ainda não há amostra anotada manualmente para estimar precisão e sensibilidade das regras, e o tamanho da narrativa enviesa as associações brutas.
3. **Lacuna de registro.** De 06/09 a 16/09/2024 não há registros no sistema. A causa precisa ser confirmada com a PMDF.
4. **Georreferenciamento.** Cerca de metade das ocorrências não tem coordenada utilizável, com forte desigualdade entre RAs.
5. **Ausência de população.** Sem denominadores populacionais por RA, comparações territoriais são de volume, não de risco.
6. **SINAN.** Notificação tardia (último ano subestimado), datas de ocorrência imputadas no dia 1, hora pouco preenchida e alto percentual de ignorado em campos como álcool e motivação.
7. **Desfecho.** Não foi identificado em 27,5% das narrativas.

12 Conclusões e próximos passos

- **A demanda tem padrão temporal claro.** Concentra-se nas noites e nos fins de semana e cresce nos feriados que caem em dias úteis. É informação diretamente utilizável no planejamento de escalas.
- **A violência registrada é múltipla, com predomínio da física e da psicológica.** A violência sexual é quase ausente nos registros policiais e aparece no SINAN, o que reforça a complementaridade dos canais.
- **Associações extraídas de texto precisam de ajuste pelo tamanho da narrativa.** Sem ele, o álcool parece associado a todas as formas de violência. Ajustada, a associação com a violência física é próxima de nula, enquanto as com violência psicológica e moral persistem.
- **Os agravantes registrados pela PMDF associam-se às formas não físicas de violência.** Após o ajuste, armas, separação, medida protetiva, álcool e drogas associam-se à violência psicológica, moral ou patrimonial, e nenhum fator à física.

A separação ou o ex-parceiro associa-se à violência psicológica nas duas fontes, a única associação convergente; no SINAN, o ex-parceiro associa-se também à violência sexual (Seção 10).

- **A grade de 500 m ainda não serve como base preditiva.** Ela organiza a demanda espacialmente, mas a cobertura desigual de GPS a enviesa. Qualquer modelo deve partir das contagens por RA, que são completas, e usar a grade só nas RAs com boa cobertura.

Próximos passos priorizados:

1. Confirmar com a PMDF a lacuna de setembro e o significado da coordenada-padrão.
2. Anotar manualmente uma amostra de históricos para medir a precisão das flags.
3. Obter a população por RA (PDAD/IPEDF) para calcular taxas.
4. Solicitar 2022–2023 para modelar a demanda por RA e semana com mais de um ciclo anual.
5. Obter o tempo de resposta por ocorrência para avaliar as células de alta demanda distantes dos batalhões.

Referências

BANDIERA-PAIVA, P. et al. Uso de inteligência artificial para análise da violência contra mulheres em São Paulo. **Revista de Saúde Pública**, v. 60, e28, 2026.

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

BRASIL. Ministério da Saúde. **Viva**: instrutivo de notificação de violência interpessoal e autoprovocada. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

FARRELL, G.; PEASE, K. **Once bitten, twice bitten**: repeat victimisation and its implications for crime prevention. London: Home Office, 1993.

KUMAR, S. et al. Domestic abuse hot spots: a longitudinal, place-based analysis of 13 years of initial reports to the police. **Policing: A Journal of Policy and Practice**, v. 18, paae056, 2024.